

Détection de **Fraude** par l'IA

Optimisation des inspections terrain et réduction radicale des Pertes Non-Techniques (PNT)

Le Défi des PNT

L'impact de la Fraude

- ▶ **Manque à gagner majeur** : Les manipulations et raccordements illicites fragilisent notre rentabilité financière.
- ▶ **Limites opérationnelles** : Les inspections terrain aléatoires génèrent des coûts élevés pour un faible retour sur investissement.
- ▶ **Nécessité de transition** : Passer d'un ciblage empirique à une détection intelligente par l'analyse algorithmique.



| Données & Déséquilibre

Base de données : Dataset STEG avec **135 493 clients réels**.

4.5M

Factures Historiques

Un volume massif permettant de modéliser l'historique complet de consommation.

5.58%

Taux de Fraudeurs

Déséquilibre extrême de la classe cible : le défi principal pour l'algorithme.

Architecture du Pipeline ML

1. Ingestion

Nettoyage automatisé des factures aberrantes (erreurs de saisie).

3. Modélisation

Entraînement avec validation croisée 5-Fold stratifiée.

2. Ingénierie

Création de 30+ variables clés (Feature Engineering).

4. Déploiement

Génération d'un score probabiliste de fraude par client.

Le Feature Engineering



Volatilité

Mesure de l'irrégularité via le Coefficient de Variation (CV) mensuel.

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$



Tendances

Détection des baisses brutales : régression linéaire sur 3 ans et chutes de consommation > 50%.



Anomalies

Ratio excessif de facturation au "Palier 1" et anomalies d'index physiques remontées par les agents.

Gérer le Déséquilibre Extrême



94.5% de clients intègres

L'algorithme naturel a tendance à prédire "Non-Fraudeur" par défaut. L'IA doit être calibrée pour trouver l'anomalie.

- ▶ **Pénalisation asymétrique** : Utilisation du paramètre `scale_pos_weight` pour donner un poids mathématique supérieur aux fraudes.
- ▶ **Validation Rigoureuse** : Évaluation via *5-Fold Stratified Cross Validation* pour s'assurer que le modèle ne sur-apprend pas.

Comparaison des Modèles ML

LightGBM (Champion)

PR-AUC : 0.3145

XGBoost

PR-AUC : 0.3012

CatBoost

PR-AUC : 0.2985

Random Forest

PR-AUC : 0.2500

*Le choix s'est porté sur **LightGBM** pour sa supériorité sur la métrique PR-AUC, spécialement adaptée pour la détection de classes fortement minoritaires (fraudes).*

Performances & Taux de Détection

0.85

ROC - AUC

Excellente capacité du modèle à séparer mathématiquement les clients honnêtes des fraudeurs.

72%

Taux de Détection (Recall)

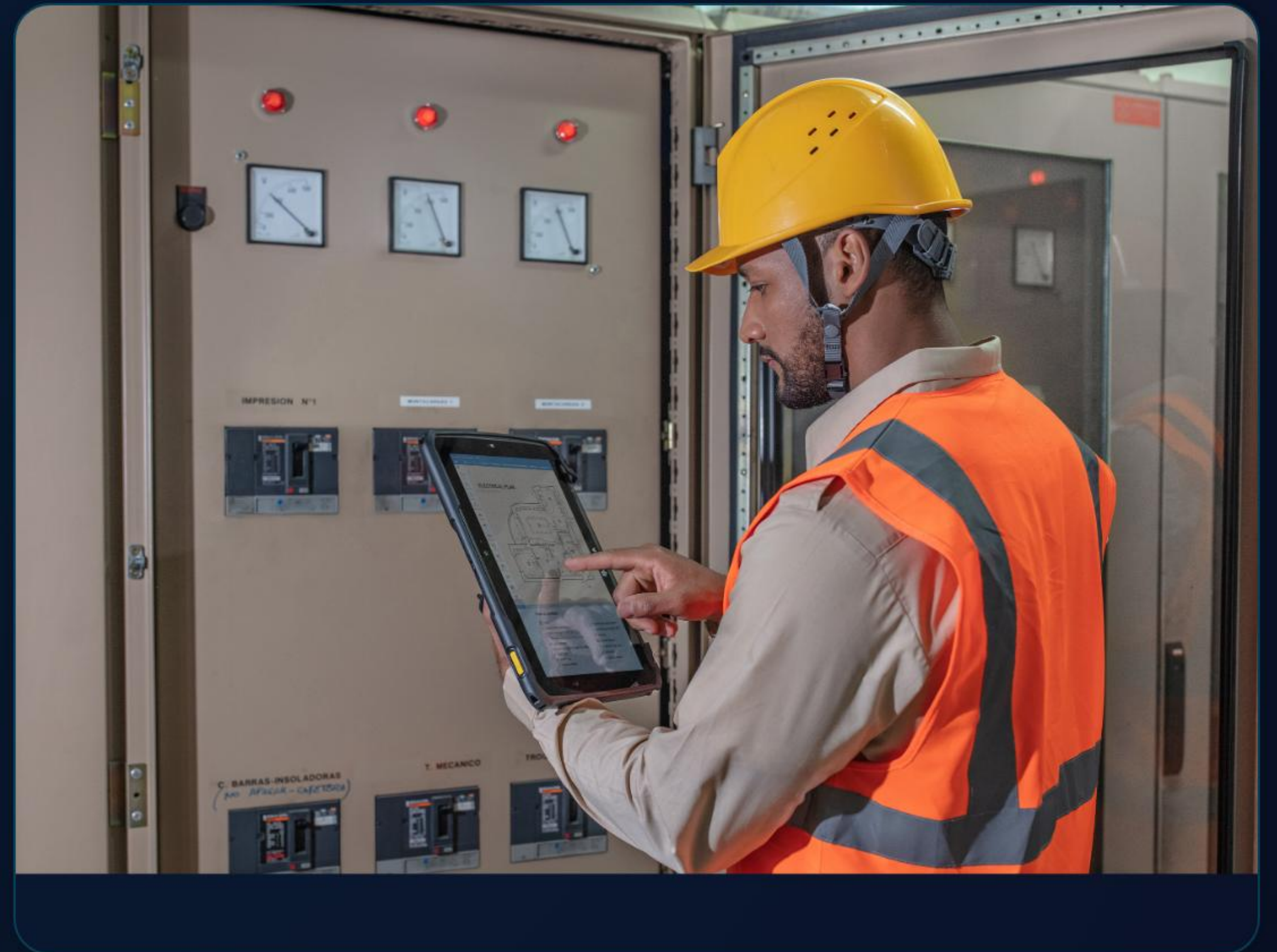
Près de 3 fraudes sur 4 sont repérées automatiquement par l'intelligence artificielle.

Optimisation & Ciblage Terrain

Du Score à l'Action

Le modèle génère une probabilité continue de 0 à 100%.

- ▶ **Seuil Adaptatif** : Le seuil d'alerte s'ajuste dynamiquement en fonction de la capacité d'inspection de vos équipes (ex: Top 5% des risques).
- ▶ **Augmentation du Hit-Rate** : Les contrôleurs ne se déplacent plus "à l'aveugle", maximisant le ratio de fraudes confirmées.
- ▶ **Optimisation OPEX** : Baisse drastique des coûts logistiques d'inspection.



Transposabilité en Afrique

Un Proof of Concept (PoC) Scalable

La méthodologie développée sur les compteurs STEG repose sur des logiques de facturation universelles aux *Utilities*.

L'architecture du code, encapsulée en Python, permet un **déploiement rapide** sur les bases de données d'autres réseaux électriques d'Afrique de l'Ouest, avec un ré-entraînement minimal.



Perspectives d'Évolution



Modèles Temporels

Intégration d'architectures *Deep Learning* (*RNN/LSTM*) pour analyser des séries chronologiques granulaires de compteurs communicants (Smart Meters).



Explicabilité (SHAP)

Déchiffrer la "boîte noire" : fournir aux inspecteurs terrain les 3 raisons précises pour lesquelles le modèle suspecte une fraude sur un point de livraison.



Tableau de Bord

Développement d'une interface web sécurisée via *Streamlit* pour permettre aux directeurs d'agence de visualiser et d'exporter leurs listes d'inspections.

Questions ?

Merci pour votre attention et votre implication.

Direction de la Transformation Digitale & IA

Image Sources



<https://londianglobal.com/wp-content/uploads/2025/03/%E5%B9%BB%E7%81%AF%E7%89%8733.jpg>

Source: londianglobal.com



https://png.pngtree.com/png-vector/20260225/ourmid/pngtree-futuristic-digital-scale-with-glowing-blue-circuitry-and-green-accent-balancing-png-image_18801841.webp

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)



https://www.zebra.com/content/dam/zebra_dam/global/zcom-web-production/web-production-photography/web005/utilities-photography-website-technician-et8x-control-panel-16x9-3600px.jpg.imago.jpg

Source: www.zebra.com



<https://media.istockphoto.com/id/1212563353/photo/power-lines-and-sunset-landscape.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=YkrAESrEK9Geq6lks1xyekvng4EudCAh-q8zRiSn yzM=>

Source: www.istockphoto.com